INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS — CAMPUS MANAUS CENTRO

Atividade Prática de Leitura Instrumental

Disciplina: Inglês Aplicado à Computação | Teacher Yna Honda

Aluno(a):	**Data:** _____ / _____ / _____
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação	**Turma** / **Semestre:** 1º Período

PARTE 1: Brainstorming (Tempestade de Ideias)

> **O que é:** Técnica para ativar seu conhecimento prévio sobre um tema antes de ler o texto. Permite criar um esqueleto mental que facilita a absorção e processamento de novas informações em inglês técnico.

Questão 1. Observe os dois conceitos fundamentais abaixo. Antes de iniciar qualquer leitura, faça uma tempestade de ideias e liste ao menos 4 termos, conceitos ou tecnologias em inglês (ou português) associados a cada um deles:

`ARTIFICIAL INTELLIGENCE` e `CLOUD COMPUTING`

a) Artificial Intelligence:

b) Cloud Computing:

Questão 2. *(Conectando Conceitos)* De que maneira você imagina que a Inteligência Artificial pode ser aplicada no contexto da Computação em Nuvem? Escreva 2 hipóteses simples de aplicação:

PARTE 2: Prediction (Predição / Antecipação)

> **O que é:** Técnica de antecipar o conteúdo e objetivo de um texto utilizando elementos não-verbais, layout e marcas tipográficas (títulos, subtítulos, fonte da publicação, gráficos) antes da leitura detalhada.

Examine o cabeçalho e as informações estruturais do artigo técnico a seguir (NÃO LEIA O TEXTO COMPLETO AINDA):

Title: The Role of AI in Optimizing Cloud Resources

Subtitle: How Machine Learning Reduces Costs and Prevents Downtime in Data Centers

Source: IEEE Computer Society Digital Library | **Graphic Label:** *Figure 1: Server energy consumption before and after AI workload distribution.*

Questão 3. Com base exclusivamente nas pistas estruturais e tipográficas acima, responda:

a) Qual o propósito principal provável deste texto?

- ☐ Criticar duramente o consumo excessivo de energia das grandes empresas de tecnologia.
- ☐ Explicar como a IA auxilia na economia de recursos e prevenção de falhas em data centers.
- ☐ Ensinar um tutorial passo a passo de como programar um algoritmo de aprendizado de máquina.

b) O texto foi publicado na *IEEE Computer Society Digital Library*. O que isso indica sobre o estilo do texto?

- ☐ É um artigo publicitário informal com foco em vendas comerciais.
- ☐ É um texto técnico-científico, com rigor acadêmico e foco em computação.
- ☐ É uma postagem pessoal de opinião extraída de um blog de tecnologia.

PARTE 3: Inference (Inferência) & Leitura do Texto

O que é: É o processo de "ler nas entrelinhas". Consiste em combinar as informações explícitas fornecidas pelo autor com o seu conhecimento prévio de computação para deduzir conclusões implícitas no texto.

📖 **TEXTO TÉCNICO PARA LEITURA:**

"As modern cloud infrastructure scales to millions of virtual machines, traditional manual monitoring by system administrators is no longer viable. Cloud providers are turning to machine learning algorithms to analyze real-time telemetry data. By detecting subtle operational anomalies before they escalate, these intelligent systems prevent catastrophic service outages. Furthermore, dynamic resource allocation powered by predictive models ensures that servers are not running at high capacity when demand is low, significantly reducing power consumption."

Questão 4. *(Compreensão e Vocabulário)* Relacione os termos técnicos extraídos do texto aos seus respectivos significados no contexto computacional:

(A) **Outages**
(B) **Scales**
(C) **Telemetry data**
(D) **Dynamic resource allocation**

( ) Alocação dinâmica e adaptativa de recursos.
( ) Interrupções, falhas ou quedas de serviço.
( ) Dados de medição e monitoramento à distância.
( ) Expande ou cresce em tamanho e capacidade.

Questão 5. ***(Inferência / Leitura nas Entrelinhas)*** **Com base nas informações explícitas do texto e no seu conhecimento prévio, julgue os itens em V (Verdadeiro) ou F (Falso):**

( ) **Inferência 1:** O monitoramento estritamente humano não consegue acompanhar a velocidade e complexidade das infraestruturas modernas em nuvem.

( ) **Inferência 2:** Manter todos os servidores do data center operando na capacidade máxima o tempo todo é uma prática eficiente de gestão.

( ) **Inferência 3:** Os algoritmos de Machine Learning atuam de forma preventiva/proativa, identificando falhas antes que elas afetem os usuários.

( ) **Inferência 4:** O uso do aprendizado de máquina traz benefícios diretos não apenas para o desempenho, mas também para a eficiência energética do data center.

Questão 6. ***(Integração entre Predição e Inferência)*** **As hipóteses que você fez na Questão 3 (antes de ler o texto completo) foram confirmadas após a leitura detalhada e as inferências feitas? Justifique brevemente.**

📌 Guia de Referência Rápida — Técnicas de Leitura Instrumental

Técnica	Objetivo Principal	Momento de Uso	Como Aplicar
Brainstorming	Ativar o conhecimento prévio sobre o assunto.	Antes de iniciar a leitura.	Listar palavras, ideias e conhecimentos que você já possui sobre o tema.
Prediction	Criar um propósito e foco para a leitura.	Antes do texto, após o brainstorming.	Analisar títulos, subtítulos, imagens, fonte e estrutura visual.
Inference	Compreender o significado profundo ("entrelinhas").	Durante e após a leitura detalhada.	Combinar fatos do texto com seu conhecimento para deduzir informações não explícitas.